TheoInf 1
Woche 5

reguläre und nichtreguläre Sprachen

▸ Pumping Lemma

Für jede reguläre Sprache $L \subseteq \Sigma^*$ gibt es eine Zahl $n \in \mathbb{N}$, so dass sich jedes $w \in L$ mit einer Länge $\geq n$ in drei Teile $abc = w$ zerlegen lässt mit:

1. $b \neq \varepsilon$
2. die Länge von ab ist $\leq n$
3. $ab^ic \in L$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$

Dabei ist $b^i = \underbrace{b...b}_{\text{i mal}}$

man könnte sagen: "b wird aufgepumpt"

im mathematischen Formeljargon hingeschrieben:

$\forall L \subseteq \Sigma^*$: L regulär → $(\exists\, n \in \mathbb{N}\ \forall\, w \in L$: ($|w| \geq n$ → $\exists\, a, b, c \in \Sigma^*$: $w = abc$ und es gelten 1., 2. und 3.))

Was wir uns vorstellen: Das n ist die Anzahl der Zustände eines Automaten, der L akzeptiert ⇒ wenn w Länger als n ist, muss der Automat beim Lesen von w Zustände mehrfach annehmen ⇒ es gibt einen Zyklus im Pfad durch den Automaten, der entspricht dem b in der Zerlegung. Den Zyklus kann ich beliebig oft durchlaufen ⇒ wenn abc akzeptiert wird, wird auch auch ab^ic akzeptiert.

▸ Frage: Wovon hängt n ab?

Antwort: von der regulären Sprache L.

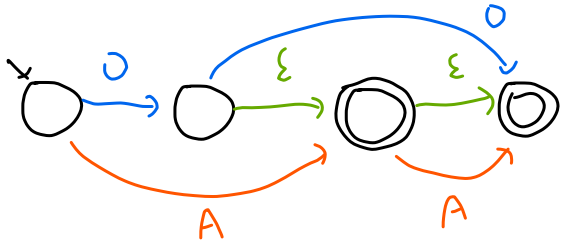
wir stelle uns vor: n = die Anzahl der Zustände eines Automaten, der L akzeptiert

▸ Frage: Mehrere Automaten für L?

Antwort: Wenn es mehrere Automaten gibt, die L akzeptieren, und die alle verschiedene Anzahlen von Zuständen haben, dann funktioniert der Beweis mit all diesen Automaten. Wenn man möchte, könnte man den Automaten mit der minimalen Anzahl an Zuständen wählen, dann bekommt man das kleinste n.

▸ Frage: Automaten ohne Zyklen?

Gilt das Pumping-Lemma auch für Automaten ohne Zyklen?
Beispiel:



Bei solchen Automaten gibt es nur eine endliche Anzahl von akzeptierten Strings und auch eine maximale Länge aller akzeptierten Strings.

Antwort: das Pumping-Lemma gilt für alle regulären Sprachen, also auch für solche, die von Automaten ohne Zyklen akzeptiert werden.

Sei m die maximale Länge der Strings in der Sprache. Dann wähle n = m+1 ⇒ es gibt kein Wort w ∈ L mit Länge ≥ n. Da es kein w mehr gibt, muss ich mich auch nicht um die Zerlegung kümmern. 😜

Jede negative natürliche Zahl kann man durch 0 teilen. 😜
die gibt es nicht!

▸ **Frage: Wozu braucht man die Punkte 1. und 2.?**
gemeint sind
1. $b \neq \varepsilon$
2. die Länge von ab ist ≤ n

zu 1. : wenn b = ε sein dürfte, wäre das Ganze völlig uninteressant, da man dann $ab^ic = a\varepsilon^ic = a\varepsilon c = ac$ hätte für alle $i \in \mathbb{N}$, d.h. es wird "nicht richtig gepumpt". Ohne das 1. wäre das Pumping-Lemma trivial richtig und würde für alle Sprachen, selbst für solche, die nicht regulär sind, gelten.

zu 2. : ist für Beweise nützlich, die man mit dem Pumping-Lemma führen will. (Siehe gleich…)

Beweise mit dem Pumping-Lemma

Frage: Wie kann man beweisen, dass eine Sprache *regulär* ist?
Antwort: z.B. indem man einen Automaten oder einen regulären Ausdruck benennt, der diese Sprache akzeptiert bzw. beschreibt.

Frage: Wie kann man beweisen, dass eine Sprache *nicht regulär* ist?
jetzt müssten wir für alle Automaten beweisen, dass sie die Sprache nicht akzeptieren. 😟
Antwort: Das geht oft z.B. mit dem Pumping-Lemma.

Die Bewiese laufen als **Widerspruchsbeweis**: Zunächst wird angenommen, dass die Sprache regulär ist. Dann wendet man das Pumping-Lemma und weist daraus einen Widerspruch nach. Daraus folgt, dass die Annahme falsch war, dass also die Sprache nicht regulär ist.

▸ **Beispiel 1:** $L = \{A^tO^t \mid t \in \mathbb{N}_0\}$
"w beginnt mit einer Folge von A gefolgt von der gleichen Anzahl von O"

Beweise, dass L nicht regulär ist.
Annahme: L ist regulär.
Da L regulär ist, kann ich das Pumping-Lemma anwenden, d.h:
Es gibt ein $n \in \mathbb{N}$, so dass sich jedes $w \in L$ mit einer Länge ≥ n in drei Teile abc = w zerlegen lässt mit

1. $b \neq \varepsilon$
2. die Länge von ab ist ≤ n
3. $ab^ic \in L$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$

Nimm $w = A^nO^n$
w hat also eine Länge 2n ≥ n
Sei jetzt also $abc = w = A^nO^n$ eine Zerlegung von w, für die nach dem Pumping-Lemma 1., 2. und 3. gilt.
w = abc enthält genau n mal A und n mal O. Die esten n Buchstaben von abc sind alle A.
Wegen (2.) gilt: Die Länge von ab ≤ n ⇒ ab besteht nur aus Buchstaben A, d.h. $a, b \in A^*$. c kann auch A und O bestehen.

(z.B. könnte a = ε und b = A und c = $A^{n-1}O^n$ sein)
Wegen (1.) gilt. b ≠ ε, d.h. b hat die Länge m ≥ 1
Betrachte den String w' = abbc: er hat n + m mal A und n mal O.
Da m > 1 ⇒ n+m > n
⇒ abbc ∉ L
Das ist aber ein Widerspruch zu (3.) (abbc = ab^2c, setze i = 2)
Aus dem Widerspruch folgt, dass die Annahme falsch ist, d.h.: L ist nicht regulär. ▨

▸ **Beispiel 2:** L = {A^p | p ist eine Primzahl}

Beweise, dass L nicht reguläre ist.
Beweis durch Widerspruch.
Annahme: L ist regulär.
Pumping Lemma ⇒
es eine Zahl n ∈ ℕ, so dass sich jedes w ∈ L mit einer Länge ≥ n in drei Teile abc = w zerlegen lässt mit:

1. b ≠ ε
2. die Länge von ab ist ≤ n
3. ab^ic ∈ L für alle i ∈ $\mathbb{N}_0$

Wähle eine Primzahl p ≥ n+2. Die gibt es, da es zu jeder Zahle eine größere Primzahl gibt (Beweis irgendwo anders. 😜)
Betrachte nun w = A^p ∈ L, die Länge von w ist p ≥ n+2 ≥ n
Sei also abc=w eine Zerlegung von w, für die 1., 2. und 3. gilt
Sei m die Länge von b.
(1.) ⇒ m ≥ 1
Die Länge von w = abc ist p, also ist die Länge von ac ist p−m
Betrachte nun den String w' = $ab^{p-m}c$ ⇦ zündende Idee 😄
Die Länge von w' ist $\underbrace{(p-m)}_{ac} + \underbrace{m}_{b} \cdot (p-m) = (m+1) \cdot (p-m)$

w' ist hier also als Produkt der beiden Zahlen m+1 und p−m geschrieben. Das bedeutet: w' ist keine Primzahl oder eine der beiden Zahlen ist = 1.
Wegen (1.) folgt: m ≥ 1 ⇒ m+1 ≥ 2 > 1
Wegen (2.) ist die Länge von ab ≤ n, also ist die Länge von b ≤ n, also m ≤ n also n−m ≥ 0
Da p ≥ n+2 ⇒ p−m ≥ n+2−m = n−m + 2 ≥ 2 > 1
⇒ da also beide Faktoren > 1 sind folgt: w' ist keine Primzahl.
⇒ w' ∉ L
Nach (3.) müsste aber w ∈ L sein.
Daraus folgt ein Widerspruch.
Aus dem Widerspruch folgt, dass die Anname falsch war. ⇒ L ist nicht regulär. ▨

▸ **Beobachtung:** Die Beweisstruktur ist jedesmal dieselbe: Zunächst nehmen wir an, dass L regulär ist. Wenn das so ist, kann man auf L das Pumping-Lemma anwenden: "Es gibt ein n ∈ ℕ …". Mit diesem n ∈ ℕ baut man sich ein Wort w ∈ L der Länge ≥ n. Nach dem Pumping-Lemma gibt es dann für w eine Zerlegung w = abc. Dann wählt man ein geeignetes i ∈ ℕ und zeigt für w' = ab^ic, dass w' ∉ L ist. Dabei nutzt man wenn nötig die Aussagen (1.) und (2.) des Pumping-Lemmas. Da aber nach (3.) des Pumping-Lemmas w ∈ L sein müsste, ergibt sich daraus ein Widerspruch. Aus dem Widerspruch folgt, dass L doch nicht regulär sein kann.